

Лк 5. Основные характеристики в
 отнесенных типах следования
 от излучения отн-я: $\vdash$ и $\vdash$

и выводимости $\vdash_{Nint}$ $\vdash_{Ncr}$

Все отн — отн-я между лог-вами ф-л и ф-лами.

Отпр. Будем гов., что N-правила сохраняют

отн. ρ , если для любых Γ, A, B, C :

$$\frac{\Gamma \rho A \text{ и } \Gamma \rho B}{\Gamma \rho A \& B} \quad (\&bb) \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A \& B}{\Gamma \rho A} \quad \frac{\Gamma \rho A \& B}{\Gamma \rho B} \quad (\&yg) \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A}{\Gamma \rho A \vee B} \quad \frac{\Gamma \rho B}{\Gamma \rho A \vee B} \quad (\vee bb) \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A \vee B; \Gamma, A \rho C; \Gamma, B \rho C}{\Gamma \rho C} \quad (\vee yg) \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma, A \rho B}{\Gamma \rho A \supset B} \quad (\sup bb) \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma pA \supset B}{\Gamma pB} \quad (\supset \text{yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma, ApB \text{ и } \Gamma, Ap \neg B}{\Gamma p \neg A} \quad (\neg \text{bb}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma p \neg A}{\Gamma pB} \quad (\neg \text{yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma p \neg \neg A}{\Gamma pA} \quad (\neg \neg \text{yg}) \text{ сохр } p$$

Лемма 4.64 утв. Кудрявцев:

"Отношение $\vdash_N$ совместимо с отношением p ",
т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$$

Теорема* (принцип индукции для овн
 N -выводимости)

Пусть p - произр. овн-е между мн-ми φ -л и φ -ами.

Если p - рефл. и транз. , а все N -правила
сохраняют p ,

то овн-е $\vdash_N$ совместимо с овн-ми p :

$$(\Gamma \parallel F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Теорема (Гильберта). Для такой N_{cl} -выводимой ф-лы N_{int} -выводимо её двойное отрицание.

Симв.: $(F) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

Докажем более сильное увб.:

Лемма $(\Gamma \parallel F) (\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg\neg\Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$,

где $\neg\neg\Gamma \dots$

Выполним примерами из где

N_{cl} -выводимости,

где $\Gamma \models F \leftrightarrow \neg\neg\Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$

Д-во. При $\Gamma = \emptyset$ лемма получается:

$(F) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

4. Следствие. $(F) (\vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

1. Семантическая корректность

Теорема (о сем. корректности N_{cl} и N_{int}). Сов N_{cl} и N_{int}

сем. корректны, т.е. для любой $N_{int/cl}$ -выводимой ф-лы экв. тавтологией

$$(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$$

Дост. док.: $(\Gamma \parallel F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$, поскольку

при $\Gamma = \emptyset$: $(F) \vdash_N F \rightarrow \models F$

Лемма о согласованности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ с обн-ми сс).

Омн-я выводимости $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ согласованы с обн-ми сс, т.е.

$$(\Gamma) \vdash (F) \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F$$

Д-ке. Воспользуемся принципом индукции для N -выводимости:

- 1) обн сс $\models$ лог. и меньше (или сс обн сс);
- 2) каждая N -правило ссх.р. обн сс $\models$
(или ссн сс, ссх.р. $\vdash$ $\exists b$ и $\forall a$ ссх.р.)

Согласно принципу индукции для обн-я N -выв-сти $\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(\Gamma) \vdash (F) \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F$. ■

2. Непротиворечивость

Опред. N — против. ссв (или обратные N_{cl} или N_{int})

Омн. Ссв N наз. противоречивой, если сущ. φ -лос F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Смб.: N противоречива $\leftrightarrow (\exists F) \vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Омн. Ссв N наз. непротиворечивой, если ни сущ.

φ -и F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

(смысл: N непротиворечива $\leftrightarrow$ не $(\exists F)(\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$)

Теорема (красный противоречивости есв). Если N с прав $\neg$

противоречиво т.е. т.е. негде N -выбодима модель φ -и

Д-во. ($\Rightarrow$) Пусть φF таме, что $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$,

$\emptyset$ $\emptyset$
 $a = u$ $\neg F$ — соотв N -выбодим.

Пусть A — прав φ -и. Тогда $\frac{\emptyset \quad \emptyset}{\overline{F} \quad \neg \overline{F}} - \text{есв}$
 A

N - $\emptyset$ - A -выбод.

Значит, $\vdash_N A$

($\Leftarrow$) Двеизие, ...

Теорема (о непр. N_{cl} и N_{int}). Если N_{cl} и N_{int} — непротиворечивы,

т.е. не где φ -и F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где

N есть N_c , или N_{int}

Р. Привед к неск док: не суц ф-ы F , т.е. ...

Допустим, что суц ф-ы, т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантическая полнота (полнота отн-е к классу тавтологий)

Пусть N — произв. есв

Ссв N наз семантически полной, если всякая тавтология

N -выводима.

Смв.: N — есв. полнота $\leftrightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Далее докажем теорему о есв полноте N_{c1}

но сначала докажем две леммы.

Для двух леммы 1 (сильной) используем след принцип. ...

4. Разрешимость

Пусть N — произв. есв.

Отр. Ссв N наз разрешимой, если суц алгоритм, который

параметр по произвольной ф-е ЯЛВ вычислит,

была ли она N -выводимой.

Теорема (о разрешимости N_{c1}). Ссв N_{c1} разрешима.

т.е. при алгоритме, ...

$\mathcal{F}$ -во. лемма $\mathcal{T}$ в сем. корр и $\mathcal{T}$ в сем. полноте N_{cl} :

$$(F) \Vdash_{N_{cl}} F \leftrightarrow F \quad F$$

Т.е., чтобы доказать, что л. ф-ла F N_{cl} -выводима, достаточно доказать: $F \quad F$?

При алгоритме, который работает по предельной ф-ле доказано, была ли она семантически.

Разр N_{cl} : алгоритм сводится к построению таблицы истинности для ф-лы. ■

Разрешима ли N_{int} ?

Теорема. Сов N_{int} разрешима.

Доказывать не будем, т.к. ф-во очень сложное.